

Matcap Maker 使い方ガイド

Matcap Maker は、3Dモデル用のMatcap（Material Capture）テクスチャを作成するためのツールです。複数のレイヤー（ライト、フレネル、ノイズ、画像など）を重ね合わせることで、直感的にオリジナルのMatcapを作成できます。

画面構成

アプリケーションは大きく3つのエリアに分かれています。

1. プレビューウィンドウ (中央)

- 作成中のMatcapがリアルタイムで球体にレンダリングされます。
- 下部の「画像をエクスポート」ボタンで、現在の結果を画像ファイル（PNG/JPG）として保存できます。

2. レイヤーリスト (左側)

- 現在プロジェクトに含まれるレイヤーの一覧です。
- 上から順に合成処理が行われます（Photoshopなどとは逆で、リストの下にあるものが「上」に重なる順序ではなく、リストの上から順に処理されますが、合成ロジック上は後に追加したレイヤーが結果に対して影響を与えます）。
- **追加:** 「レイヤーを追加」ボタンから新しいレイヤーを追加できます。
- **削除:** 選択中のレイヤーを削除します。
- **表示/非表示:** 各項目の左にある丸いボタンで、レイヤーの有効/無効を切り替えられます。
- **並び替え:** ドラッグ&ドロップでレイヤーの順序を変更できます。
- **コンテキストメニュー:** レイヤーを右クリックすると、「複製」や「削除」を選択できます。

3. プロパティパネル (右側)

- リストで選択したレイヤーの詳細設定を行います。

レイヤーの種類とプロパティ

1. ベースレイヤー (Base Layer)

Matcapの基礎となる色と、質感のプレビュー方法を設定します。

- **カラー:** ベースとなる色を設定します。
- **プレビュー設定:**
 - **モード:**
 - **Standard:** 通常の球体プレビュー。
 - **With Normal Map:** ノーマルマップ適用時の見た目を確認できます。
 - **ノーマルマップ:** 読み込むノーマルマップ画像を選択します。
 - **強度/スケール/オフセット:** ノーマルマップの適用具合を調整します。

2. スポットライト (Spot Light)

特定の方向からの光源効果を追加します。ハイライトの作成に適しています。

- **ブレンドモード:** 光の合成方法（Add, Screen, Overlayなど）を選択します。
- **強度 (Intensity):** 光の強さ。

- **範囲 (Range):** ライトが照らす範囲の広さ。
- **ぼかし (Blur):** 光の境界の柔らかさ。
- **スケール X/Y:** ライト形状の縦横比を変更します。
- **回転:** ライトの形状を回転させます。
- **方向 X/Y/Z:** 光が当たる方向を指定します。
- **カラー:** 光の色。

3. フレネル / リム (Fresnel / Rim)

物体の輪郭（エッジ）部分に光を追加します。リムライトや質感表現に使用します。

- **強度 (Intensity):** 光の強さ。
- **パワー (Power):** エッジの鋭さ。値が高いほど輪郭ギリギリに寄ります。
- **バイアス (Bias):** 光の適用範囲のオフセット。
- **カラー:** 光の色。

4. ノイズ (Noise)

全体にザラつきやテクスチャ感を追加します。

- **強度 (Intensity):** ノイズの濃さ。
- **スケール (Scale):** ノイズの細かさ。
- **シードオフセット:** ノイズのパターン（乱数シード）を変更します。
- **カラー:** ノイズの色。通常はMultiply（乗算）モードで影のように使用します。

5. イメージ (Image)

任意の画像をテクスチャとして貼り付けます。映り込みや模様の再現に使用します。

- **画像:** 使用する画像ファイルを選択します。
- **マッピング:**
 - **UV:** 球体のUV座標に合わせて貼り付けます。
 - **Planar:** 平面投影のように貼り付けます。
- **オフセット X/Y:** 画像の位置を調整します。
- **スケール (Scale):** 画像の大きさ。
- **回転 (Rotation):** 画像の角度。
- **ぼかし (Blur):** 画像をぼかします。
- **不透明度 (Opacity):** 画像の透過度。

6. 色調補正 (Color Adjustment)

これまでのレイヤーの合成結果に対して、全体的な色調を補正します。

- **色相 (Hue):** 色味を変更します。
- **彩度 (Saturation):** 色の鮮やかさを調整します。
- **明度 (Brightness):** 明るさを調整します。
- **コントラスト (Contrast):** 明暗の対比を調整します。

7. グラデーション (Gradient)

球体表面に滑らかなカラーグラデーションを重ねます。ブレンドモードと組み合わせることで、空と地面の色の分離、方向性のある環境光の表現、カラーオーバーレイなど幅広い用途に使えます。

- **ブレンドモード**: 下のレイヤーとの合成方法（Normal, Multiply, Add など）を選択します。
- **角度**: グラデーションの向き（0～360°）。
 - 0° = 左→右、90° = 下→上、270° = 上→下。
- **タイプ**: グラデーションの形式を選択します。
 - **Linear**（線形）: 「角度」で指定した方向への直線的なグラデーション。
 - **Radial**（放射状）: 球体の中央から外側に向かって広がるグラデーション。
- **グラデーションカラー**: 最大8つのカラーストップを持つビジュアルエディタ。
 - **グラデーション帯をクリック**: クリックした位置に新しいカラーを追加します（既存のグラデーションから色がサンプリングされます）。
 - **ピンをドラッグ**: 左右にドラッグしてカラーの位置を調整します。
 - **ピンをクリック**: そのカラーを選択し、下のカラーピッカーや位置入力欄で編集します。
 - **ピンをダブルクリック**: カラーダイアログを直接開きます。
 - **位置入力欄**: 選択中のカラーの位置を数値（0.0～1.0）で正確に指定します。
 - **削除ボタン**: 選択中のカラーを削除します（最低2つは残ります）。

8. ブラー / シャープ (Blur / Sharpen)

このレイヤーまでの合成結果全体に対して、ぼかし（ブラー）または鮮鋭化（シャープ）を適用する後処理レイヤーです。効果をかけたいレイヤーの上に配置してください。

- **ブレンドモード / 不透明度**: 効果の合成方法を制御します。不透明度は効果全体の強さとしても働きます。
- **モード**:
 - **Blur**（ブラー）: 高品質な分離型ガウシアンブラーで画像を柔らかくぼかします。マットキャップの円は元のサイズを保ち、内側の内容だけがぼけます（輪郭が外側に広がることはありません）。
 - **Sharpen**（シャープ）: アンシャープマスクによりエッジやディテールを強調します。
- **半径 (Radius)**: ぼかしの大きさ（シャープ時に内部で使うぼかし半径も兼ねます）。値が大きいほど広範囲にぼけます。
- **強さ (Amount)**: シャープの強さ（**Sharpen**モードで使用）。**Blur**モードでは不透明度で強さを調整してください。

メニュー操作

File (ファイル)

- **Open Project**: 保存したプロジェクトファイル（.json）を開きます。
- **Save Project**: 現在の状態をプロジェクトとして保存します。使用している画像アセットも **assets** フォルダにコピーされます。
- **Export Image**: 画面下のボタンと同じく、Matcap画像を書き出します。

Options (オプション)

- **Language**: 言語を英語/日本語で切り替えます（再起動後に適用）。
- **Resolution**: エクスポート時の解像度を選択します（64x64 ～ 4096x4096）。
- **Padding**: エクスポート画像の余白を設定します。

Help (ヘルプ)

- **Third Party Notices:** 使用しているライブラリ等の権利表記を表示します。